



# ARI

---

## Úkol 1

Pavel Pernička

22. 2. 2026

# 1 Stavové proměnné, vstupy a výstupy systému

Stavové proměnné jsou úhlová rychlost  $\omega$  a rychlost  $v$ , vstupem je síla  $F$  a výstupem  $v$ .

## 2 Model v Simulinku

(Stále se mi nedaří zprovoznit simulink)

## 3 Lineární aproximace modelu v prac. bodě, kde $v = 0$

### 3.1 Analytická podmínka rovnovážného pracovního bodu

$P = (v, \omega, F)$  jsme vypočítali pomocí Matlabu a pro  $v = 0$  jsme získali  $P = (0, 0, 0)$ .

```

1 syms w0 F0 real
2
3 v0 = 0;
4
5 eq1 = -5*v0 + w0 + 0.1*abs(F0) == 0;
6 eq2 = v0 - w0 == 0;
7
8 sol = solve([eq1, eq2],[w0, F0])

```

### 3.2 Linearizace systému v zadaném prac. bodě

Se statickou nelinearitou:

```

1 clear; clc;
2 syms v w F real
3
4 % nelinearní model
5 f1 = -5*v + w + 0.1*abs(F);
6 f2 = v - w;
7 f = [f1; f2];
8
9 % jacobiany
10 A_sym = jacobian(f, [v w]);
11 B_sym = jacobian(f, F);
12
13 % pracovní bod
14 v0 = 0;
15 w0 = 0;
16 F0 = 0;
17
18 % dosazení
19 A = double(subs(A_sym, {v,w,F}, {v0,w0,F0}));
20
21 % derivace abs(F) v nule není definována, tak berem nulu
22 B = [0; 0];
23
24 C = [1 0];
25 D = 0;

```

Matice vyšly:

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad D = 0$$

Bez statické nelinearity:

```

1 clear; clc;
2 syms v w F real
3
4 % bez abs
5 f1 = -5*v + w + 0.1*F;
6 f2 = v - w;
7 f = [f1; f2];
8
9 % jacobiany
10 A_sym = jacobian(f, [v w]);
11 B_sym = jacobian(f, F);
12
13 % pracovní bod
14 v0 = 0;
15 w0 = 0;
16 F0 = 0;
17
18 % dosazení
19 A = double(subs(A_sym, {v,w,F}, {v0,w0,F0}));
20 B = double(subs(B_sym, {v,w,F}, {v0,w0,F0}));
21 C = [1 0];
22 D = 0;

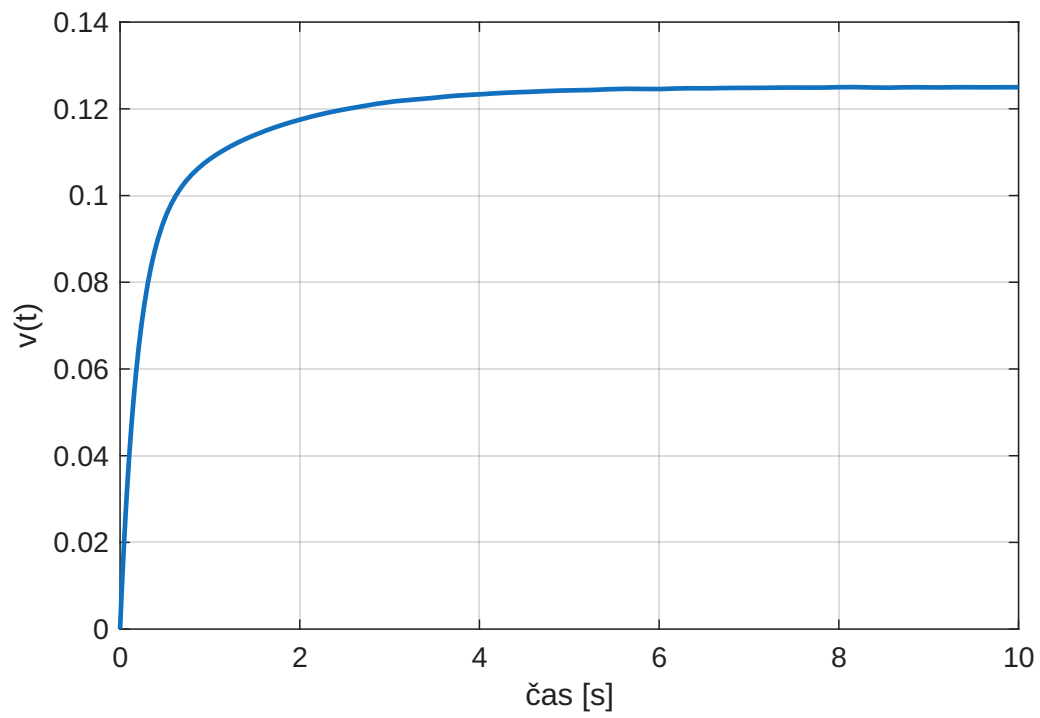
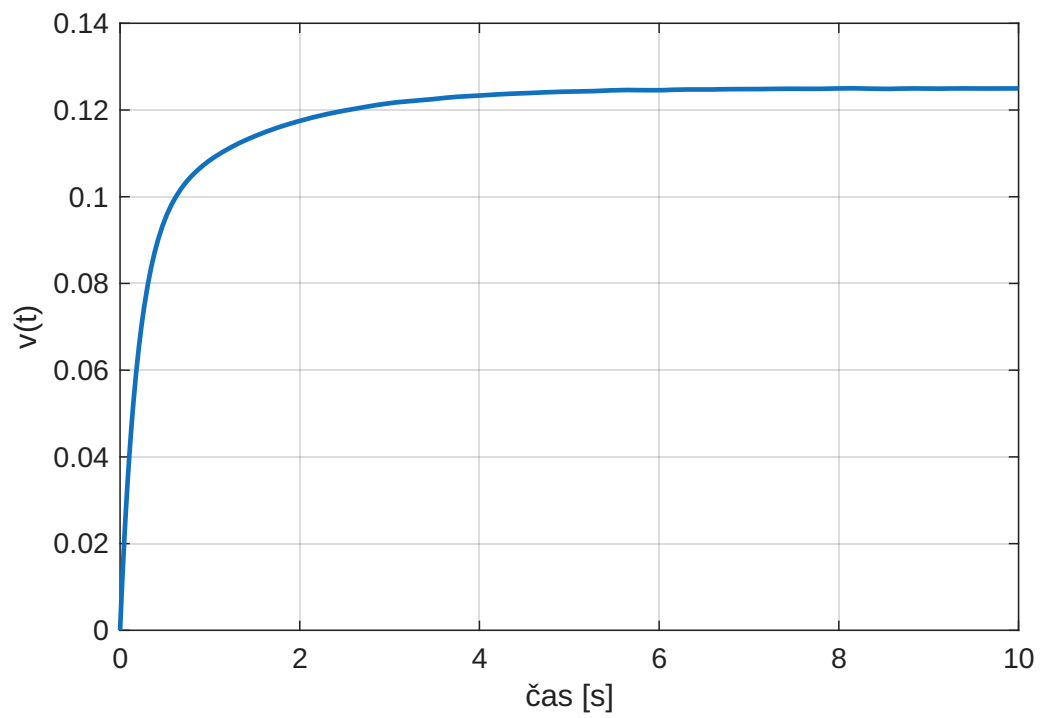
```

Zde matice vyšly:

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \quad D = 0$$

### 3.3 Porovnání linearizovaného modelu s původním

V grafech ?? a 2 jsou odezvy linearizovaného a nelineárního modelu na jednotkový skok.

**Obrázek 1:** Odezva linearizovaného modelu**Obrázek 2:** Odezva nelineárního modelu

## 4 Lineární aproximace modelu v prac. bodě, kde $v = 10 \text{ m/s}$

### 4.1 Analytická podmínka rovnovážného pracovního bodu

$P = (v, \omega, F)$  jsme vypočítali pomocí Matlabu obdobně jako v předchozí úloze a pro  $v = 10 \text{ m/s}$  jsme získali dvě řešení:  $P_1 = (10, 10, 400)$  a  $P_2 = (1, 1, -400)$ .

### 4.2 Linearizace systému v zadaném prac. bodě

Se statickou nelinearitou:

```

1 clear; clc;
2 syms v w F real
3
4 % s abs(F)
5 f1 = -5*v + w + 0.1*abs(F);
6 f2 = v - w;
7 f = [f1; f2];
8
9 A_sym = jacobian(f, [v w]);
10 B_sym = jacobian(f, F);
11
12 v0 = 10;
13 w0 = 10;
14 F0 = 400;      % z 4a
15
16 A_i_10 = double(subs(A_sym, {v,w,F}, {v0,w0,F0}));
17 B_i_10 = double(subs(B_sym, {v,w,F}, {v0,w0,F0}));
18 C_i_10 = [1 0];
19 D_i_10 = 0;

```

Matice vyšly:

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [1 \ 0] \quad D = 0$$

Bez statické nelinearity:

```

1 clear; clc;
2 syms v w F real
3
4 % bez abs(F)
5 f1 = -5*v + w + 0.1*F;
6 f2 = v - w;
7 f = [f1; f2];
8
9 A_sym = jacobian(f, [v w]);
10 B_sym = jacobian(f, F);
11
12 v0 = 10;
13 w0 = 10;
14 F0 = 400;
15
16 A_ii_10 = double(subs(A_sym, {v,w,F}, {v0,w0,F0}));
17 B_ii_10 = double(subs(B_sym, {v,w,F}, {v0,w0,F0}));
18 C_ii_10 = [1 0];
19 D_ii_10 = 0;

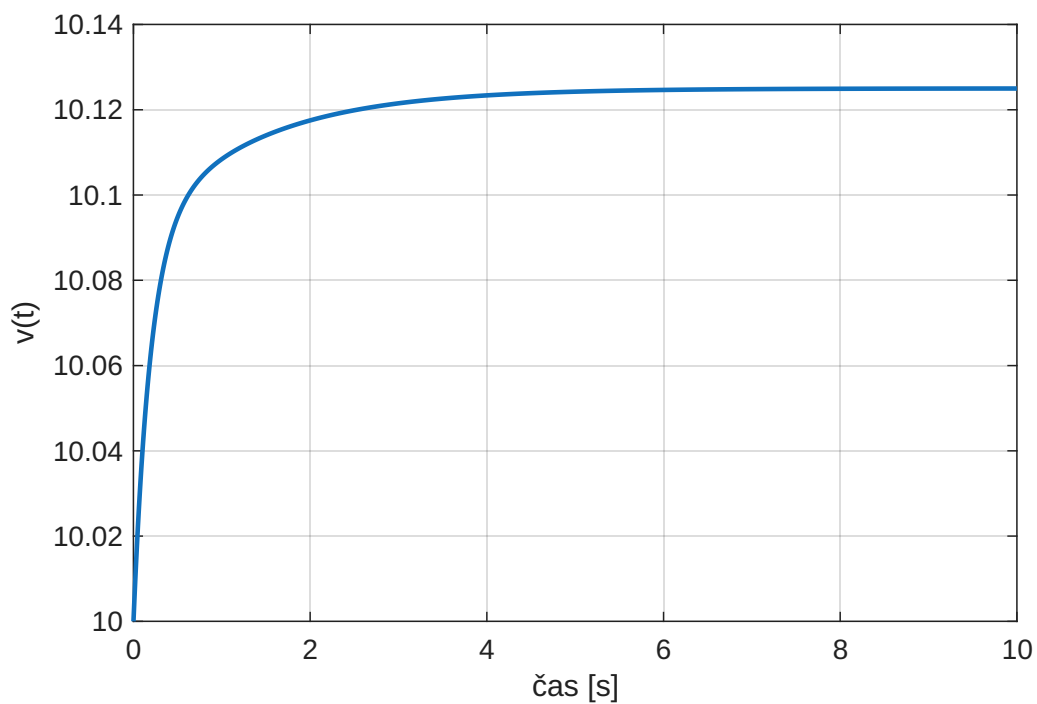
```

Zde matice vyšly:

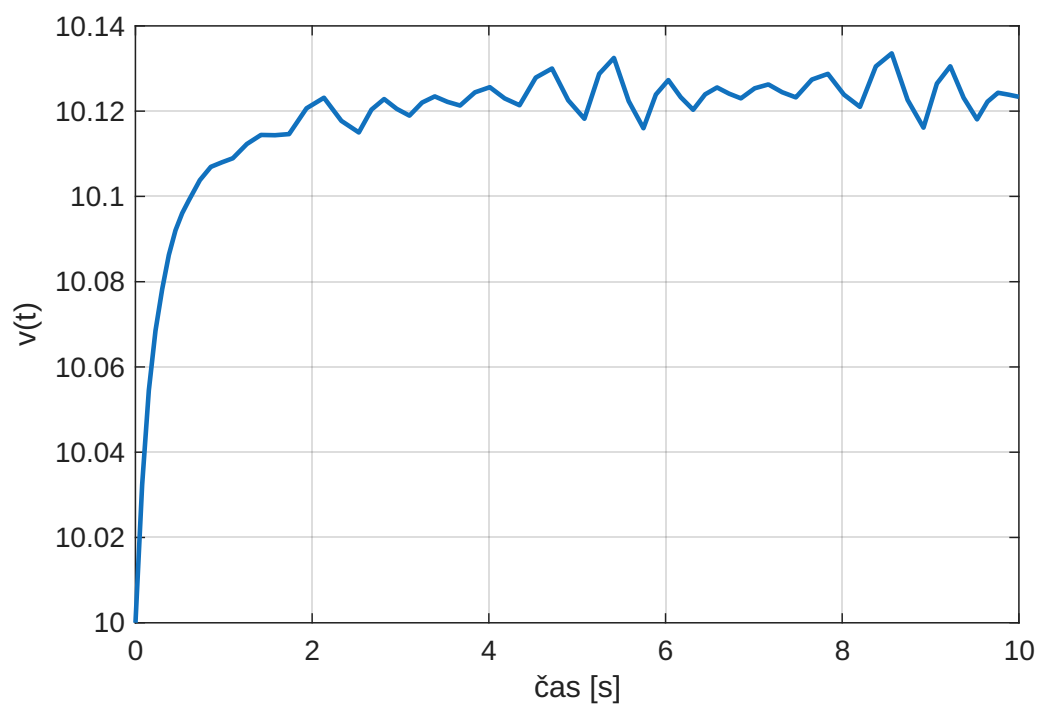
$$A = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0] \quad D = 0$$

### 4.3 Porovnání linearizovaného modelu s původním

Grafy ?? a 4 jsou stejně vytvořené odezvy, jako v předchozí části:



Obrázek 3: Odezva linearizovaného modelu



**Obrázek 4:** Odezva nelineárního modelu